6 Komplexe Zahlen

6.1 Grundbegriffe

Definition 6.1:
Unter einer *komplexen Zahl* versteht man eine formale Summe der Gestalt $z = x + i\,y = x + y \bullet \sqrt{-1}$ mit reellen Zahlen x und y. $x = \mathrm{Re}(z)$ heißt der *Realteil*, $y = \mathrm{Im}(z)$ heißt *Imaginärteil* der komplexen Zahl z.
Insbesondere wird $\sqrt{-1}$ *imaginäre Einheit* genannt und mit dem Buchstaben i bezeichnet.

Die Menge der komplexen Zahlen wird mit C bezeichnet.

Sonderfälle: für $y = 0$ die reelle Zahl x
für $x = 0$ die *rein imaginäre* Zahl $i\,y$.

Definition 6.2:
Zwei komplexe Zahlen $z_1 = x_1 + i\,y_1$ und $z_2 = x_2 + i\,y_2$ heißen *gleich* ($z_1 = z_2$), wenn ihre Real- und Imaginärteile übereinstimmen, d.h. wenn $x_1 = x_2$ und $y_1 = y_2$ ist.

Definition 6.3:
Als die zu $z = x + i\,y$ *konjugiert komplexe Zahl* bezeichnet man die komplexe Zahl z^*, die sich von z nur durch das Vorzeichen des Imaginärteils unterscheidet: $z^* = x - i\,y$

6.2 Die Gaußsche Zahlenebene

Allgemeine Darstellung komplexer Zahlen:

Beispiele:

a) $z_1 = 2 + 4i$

b) $z_2 = 4 + i$

c) $z_3 = 3i$

d) $z_4 = -3$

Allgemeine Darstellung einer konjugiert komplexen Zahl:

Definition 6.4:
Der (absolute) *Betrag* $|z|$ einer komplexen Zahl z ist eine nichtnegative Zahl und wird definiert durch $|z| = \sqrt{z \bullet z^*} = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Beispiele:
a) $z_1 = 3 - 4i$ hat den Betrag

b) $z_2 = 6i$ hat den Betrag

c) $z_3 = -3 - 5i$ hat den Betrag

6.3 Darstellungsformen einer komplexen Zahl

Algebraische oder kartesische Form: $z = x + i\,y$

$x = \mathrm{Re}(z)$, *Realteil* von z

$y = \mathrm{Im}(z)$, *Imaginärteil* von z.

Trigonometrische Form:

Transformationsgleichungen: $x = r \bullet \cos\varphi, \quad y = r \bullet \sin\varphi$

Trigonometrische Form: $z = x + i\,y = r \bullet \cos\varphi + i \bullet r \bullet \sin\varphi = r(\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi)$

mit: r: Betrag von z

φ: Argument (Winkel) von z ($\arg(z)$)

Beispiele:

a) $z_1 = 2\left(\cos 30^o + i \bullet \sin 30^o\right)$

b) $z_2 = 3\left[\cos\left(\frac{3}{4}\pi\right) + i \bullet \sin\left(\frac{3}{4}\pi\right)\right]$

c) $z_3 = 5\left(\cos\pi + i \bullet \sin\pi\right)$

Exponentialform:

Eulersche Formel: $e^{i\varphi} = \cos\varphi + i\sin\varphi$

Exponentialform: $z = r \bullet e^{i\varphi}$

mit: r: Betrag von z

φ: Argument (Winkel) von z ($\arg(z)$)

Konjugiert komplexe Zahl: $z^* = \left[r \bullet e^{i\varphi}\right]^* = r \bullet e^{-i\varphi}$

Beispiele:

a) $z_1 = 3 \bullet e^{i45^o}$

b) $z_2 = 4 \bullet e^{i\frac{2}{3}\pi}$

c) $z_3 = 5 \bullet e^{i\frac{3}{2}\pi}$

Umrechnung: Polarform -> Kartesische Form

Eine in der *Polarform* $z = r(\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi)$ oder $z = r \bullet e^{i\varphi}$ vorliegende komplexe Zahl lässt sich mit Hilfe der Transformationsgleichungen:

$$x = r \bullet \cos\varphi, \quad y = r \bullet \sin\varphi$$

in die *kartesische Form* $z = x + i\,y$ überführen.

Zunächst wird die komplexe Zahl von der Exponentialform in die trigonometrische Form gebracht, dann wird „ausmultipliziert":

$$z = r \bullet e^{i\varphi} = r(\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi) = \underbrace{(r \bullet \cos\varphi)}_{x} + i\underbrace{(r \bullet \sin\varphi)}_{y} = x + i\,y$$

Umrechnung: Kartesische Form -> Polarform

Eine in der *kartesischen* Form $z = x + i\,y$ vorliegende komplexe Zahl lässt sich mit Hilfe der Transformationsgleichungen:

$$r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}, \quad \tan\varphi = \frac{y}{x}$$

und unter Berücksichtigung des Quadranten, in dem der zugehörige Bildpunkt liegt, in die *trigonometrische Form* $z = r(\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi)$ bzw. in die *Exponentialform* $z = r \bullet e^{i\varphi}$ überführen.

Beim Bilden der *trigonometrischen Form* ist die Bestimmung des Winkels φ das Schwierigste. Hierbei ist zu beachten:

x	y	z liegt im	φ liegt zwischen	tan φ
pos.	pos.	1. Quadr.	0^0 und 90^0	pos.
neg.	pos.	2. Quadr.	90^0 und 180^0	neg.
neg.	neg.	3. Quadr.	180^0 und 270^0 oder -90^0 und -180^0	pos.
pos.	neg.	4. Quadr.	270^0 und 360^0 oder 0^0 und -90^0	neg.

6.4 Grundrechenarten für komplexe Zahlen

Allgemein gilt: $x + i\,y = i\,y$, falls $x = 0$
$x + i\,y = x$, falls $y = 0$
$i^2 = -1$

Addition und Subtraktion

Allgemein gilt: $(x_1 + i\,y_1) + (x_2 + i\,y_2) - (x_3 + i\,y_3) = (x_1 + x_2 - x_3) + (y_1 + y_2 - y_3)i$

Beispiele:
a) $(3 + 2i) + (6 + 4i)$

b) $(4 - 5i) - (2 + 3i)$

c) $(-9 + 6i) - (3 - 2i)$

Konjugiert komplexe Zahlen ergeben
bei der Addition eine reelle Zahl: $(x + i\,y) + (x - i\,y) = 2x$
bei der Subtraktion eine imaginäre Zahl: $(x + i\,y) - (x - i\,y) = 2y\,i$

Beispiele:
a) $\left(3 + 2i\sqrt{2}\right) + \left(3 - 2i\sqrt{2}\right)$

b) $(4 + 3i) - (4 - 3i)$

Multiplikation

Allgemein gilt: $(x_1 + i\,y_1)(x_2 + i\,y_2) = x_1 x_2 - y_1 y_2 + (x_1 y_2 + y_1 x_2)i$

Beispiele:
a) $(3 + 5i)(2 + 4i)$

b) $(1 + 2i)(3 - i)$

c) $(3 + 2i)(2 + 3i)$

d) $(x + y\,i)(y + x\,i)$

e) $(4+2i)(4-2i)$

f) $\left(\sqrt{2}-i\right)\left(\sqrt{2}+i\right)$

Das Produkt konjugiert komplexer Zahlen ist reell: $(x+iy)(x-iy)=x^2+y^2$

Division

durch eine reelle Zahl: $(x+iy):c=\frac{x}{c}+\frac{y}{c}i$

Beispiel:

$$\frac{8-3i\sqrt{2}}{\sqrt{2}}$$

durch eine imaginäre Zahl: $\frac{x+iy}{ci}=\frac{xi^3+yi^4}{ci^4}=\frac{-xi+y}{c}=\frac{y}{c}-\frac{x}{c}i$

Beispiel:

$$\frac{6-4i}{2i}$$

durch eine komplexe Zahl:

$$\frac{x_1+iy_1}{x_2+iy_2}=\frac{(x_1+iy_1)(x_2-iy_2)}{(x_2+iy_2)(x_2-iy_2)}=\frac{x_1x_2+y_1y_2-(x_1y_2-y_1x_2)i}{x_2^2+y_2^2}$$

Beispiele:

a) $\frac{3-2i}{2-3i}$

b) $\frac{4+i\sqrt{5}}{\sqrt{5}-4i}$

Division konjugiert komplexer Zahlen

Allgemein gilt: $\frac{x+iy}{x-iy}=\frac{(x+iy)(x+iy)}{(x-iy)(x+iy)}=\frac{(x+iy)^2}{x^2+y^2}=\frac{x^2-y^2}{x^2+y^2}+\frac{2xy}{x^2+y^2}i$

Beispiel:

$$\frac{6-2i}{6+2i}$$

Der reziproke Wert einer komplexen Zahl

Allgemein gilt: $\frac{1}{x+iy}=\frac{x-iy}{x^2+y^2}=\frac{konjugiert\ komplexe\ Zahl}{Norm}$

Beispiel:

$$\frac{1}{2-i\sqrt{5}}$$

Zu unterscheiden sind

$(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ und $(x+yi)^2=x^2-y^2+2xyi$

$(x-y)^2=x^2-2xy+y^2$ und $(x-yi)^2=x^2-y^2-2xyi$

$x^2-y^2=(x+y)(x-y)$ und $x^2+y^2=(x+yi)(x-yi)$

6.5 Die vier Grundrechenarten in der Gaußschen Zahlenebene

Addition: $z_1 + z_2 = z_3$

Beispiel:
$z_1 = 6 + 3\,i, \quad z_2 = 2 + 5\,i \quad \Rightarrow \quad z_3 =$

Addition von zwei komplexen Zahlen

Addition von mehr als zwei komplexen Zahlen (Polygonzug)

Subtraktion: $z_1 - z_2 = z_3$

Subtraktion

$$\begin{array}{rl} z_1 = 6 + 3i & + \\ z_2 = 2 + 5i & - \\ \hline \end{array}$$

wird Addition

$$\begin{array}{rl} z_1 = 6 + 3i & + \\ -z_2 = -2 - 5i & + \\ \hline z_3 = 4 - 2i & \end{array}$$

Addition und Subtraktion zweier konjugiert komplexer Zahlen:

Multiplikation:

Es sei $z_1 = r_1\left(\cos\varphi_1 + i \bullet \sin\varphi_1\right)$ und $z_2 = r_2\left(\cos\varphi_2 + i \bullet \sin\varphi_2\right)$, dann ist

$z_3 = z_1 \bullet z_2 =$

Unter Anwendung eines Additionstheorems folgt:
$z_3 = z_1 \bullet z_2 =$

Komplexe Zahlen können so multipliziert werden, dass man ihre absoluten Beträge multipliziert und ihre Argumente addiert.

Beispiel:
Gegeben sind die komplexen Zahlen $z_1 = 3\left(\cos 45^0 + i \bullet \sin 45^0\right)$ und $z_2 = 1{,}5\left(\cos 15^0 + i \bullet \sin 15^0\right)$, gesucht ist $z_3 = z_1 \bullet z_2$

Einige Sonderfälle

- Multipliziert man eine komplexe Zahl (z_1) mit $z_2 = -1$, so bleibt der absolute Betrag erhalten, denn $r_3 = r_1 \bullet r_2 = r_1 \bullet 1$. Das Argument $\varphi_3 = \varphi_1 + \varphi_2 = \varphi_1 + 180^0$. Das bedeutet eine Drehung um 180^0 (positiver Drehsinn), d.h. das Ergebnis ist die „entgegengesetzte" Zahl $z_3 = -z_1$.

- Entsprechend bedeutet eine Multiplikation mit j nur eine Drehung um 90^0 (positiver Drehsinn), da das Argument von i 90^0 beträgt. Der absolute Betrag bleibt auch hier derselbe.

Division:

$z_3 = \frac{z_1}{z_2} =$

$z_3 =$

Komplexe Zahlen können so dividiert werden, dass man ihre absoluten Beträge dividiert und ihre Argumente subtrahiert.

Beispiel:
Gegeben sind $z_1 = 5\left(\cos 120^0 + i \bullet \sin 120^0\right)$ und $z_2 = 2{,}5\left(\cos 45^0 + i \bullet \sin 45^0\right)$, gesucht ist der Quotient $z_3 = \frac{z_1}{z_2}$

Einige Sonderfälle

- Die Division einer komplexen Zahl durch -1 bedeutet geometrisch eine Drehung um 180^0 im Uhrzeigersinn, d.h. man erhält als Ergebnis die entgegengesetzte Zahl, also wie bei der Multiplikation mit -1.

- Die Division durch i bedeutet dagegen eine Drehung um 90^0 im Uhrzeigersinn, gibt also ein anderes Ergebnis als die Multiplikation mit i.

6.6 Lehrsatz von Moivre

Potenzieren einer komplexen Zahl

Man setzt in der Multiplikationsformel
$z = z_1 \bullet z_2 = r_1 \bullet r_2 \left[\cos(\varphi_1 + \varphi_2) + i \bullet \sin(\varphi_1 + \varphi_2)\right]$

$z_1 = z_2 = z$, dann ist $r_1 = r_2 = r$ und $\varphi_1 = \varphi_2 = \varphi$

Anwendung der Additionstheoreme:

$$z^2 = r^2(\cos 2\varphi + i \bullet \sin 2\varphi)$$
$$z^3 = r^2(\cos 2\varphi + i \bullet \sin 2\varphi) \bullet r(\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi) = r^3(\cos 3\varphi + i \bullet \sin 3\varphi)$$

Allgemein gilt: $z^n = r^n(\cos n\varphi + i \bullet \sin n\varphi)$

Eine komplexe Zahl wird potenziert, indem man den absoluten Betrag mit dem Exponenten potenziert und das Argument mit dem Exponenten multipliziert.

Lehrsatz von MOIVRE:
Für $r = 1$: $(\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi)^n = \cos n\varphi + i \bullet \sin n\varphi$

Beispiele:
1. Man berechne $(1+i)^6$

2. Man berechne $\left(1-i\sqrt{3}\right)^5$

3. Man berechne $z=\left(\cos 20^0+i\sin 20^0\right)^6$

4. Man berechne $z=\left(-\cos 60^0-i\sin 60^0\right)^5$

5. Die zwei Formeln aus der Trigonometrie

$\sin 2\alpha = 2\bullet\sin\alpha\,\cos\alpha$ und $\cos 2\alpha=\cos^2\alpha-\sin^2\alpha$

sollen mit Hilfe des Satzes von MOIVRE hergeleitet werden.

Radizieren komplexer Zahlen

Nach dem Satz von MOIVRE muss gelten: $\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi = \left(\cos\frac{\varphi}{n} + i \bullet \sin\frac{\varphi}{n}\right)^n$

$$\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi = \left(\cos\frac{\varphi}{n} + i \bullet \sin\frac{\varphi}{n}\right)^n$$

$$\Rightarrow \quad \sqrt[n]{\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi} = \cos\frac{\varphi}{n} + i \bullet \sin\frac{\varphi}{n}$$

$$\Rightarrow \quad (\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi)^{\frac{m}{n}} = \cos\frac{m}{n}\varphi + i \bullet \sin\frac{m}{n}\varphi$$

$\Rightarrow$ Der Satz von MOIVRE gilt auch für positive und negative ganze und gebrochene Exponenten.

$\Rightarrow$ Es können sämtliche n Wurzeln aus einer beliebigen Zahl berechnet werden.

Da $x + i\,y = r(\cos\varphi + i\sin\varphi)$ ist, folgt mit $\sqrt[n]{\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi} = \cos\frac{\varphi}{n} + i \bullet \sin\frac{\varphi}{n}$:

$$\sqrt[n]{x + i\,y} = \sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi}{n} + i \bullet \sin\frac{\varphi}{n}\right)$$

Um sämtliche Wurzeln zu bekommen, muss man die Periodizität der Winkelfunktionen berücksichtigen:

$$(\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi)^n = \left[\cos\left(\varphi + k \bullet 360^0\right) + i\sin\left(\varphi + k \bullet 360^0\right)\right]^n$$
$$= \cos\left(n\varphi + n\,k \bullet 360^0\right) + i\sin\left(n\varphi + n\,k \bullet 360^0\right)$$
$$(k = 0, \pm 1, \pm 2, \cdots)$$

Im Falle des Potenzierens ist n eine ganze Zahl, also auch $n\,k$ eine ganze Zahl:

$$(\cos\varphi + i \bullet \sin\varphi)^n = \cos n\varphi + i\sin n\varphi$$

d.h., das Ergebnis des Potenzierens einer komplexen Zahl ist eindeutig.

Radizieren komplexer Zahlen:

$$\sqrt[n]{x + i\,y} = \sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{k \bullet 360^0}{n}\right) + i\sin\left(\frac{\varphi}{n} + \frac{k \bullet 360^0}{n}\right)\right]$$

Gibt man k die Werte $0,1,2,\cdots,(n-1)$, so erhält man n verschiedene Wurzelwerte, z.B.

für $k=0:\quad z_1=\sqrt[n]{r}\left[\cos\frac{\varphi}{n}+i\bullet\sin\frac{\varphi}{n}\right]$

$$k=1:\quad z_2=\sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\varphi}{n}+\frac{360^0}{n}\right)+i\bullet\sin\left(\frac{\varphi}{n}+\frac{360^0}{n}\right)\right]$$

$$k=2:\quad z_3=\sqrt[n]{r}\left[\cos\left(\frac{\varphi}{n}+2\bullet\frac{360^0}{n}\right)+i\bullet\sin\left(\frac{\varphi}{n}+2\bullet\frac{360^0}{n}\right)\right]$$

Für $k=n$ würde man denselben Wert wie für $k=0$ erhalten. Ebenso würde man für $k>n$, aber auch für $k=-1,-2,-3,\cdots$ keine neuen Werte gewinnen.

Die n–te Wurzel aus einer komplexen Zahl hat n Werte.

Fundamentalsatz der Algebra:
Eine algebraische Gleichung n-ten Grades $a_n z^n+a_{n-1}z^{n-1}+\cdots+a_1 z+a_0=0$ besitzt in der Menge $\mathbb{C}$ der komplexen Zahlen stets genau n Lösungen.

Definition:
Den Wurzelwert, der für $k=0$ erhalten wird, nennt man *Hauptwert* von

$$\sqrt[n]{x+i\,y}=\sqrt[n]{r}\left(\cos\frac{\varphi}{n}+i\bullet\sin\frac{\varphi}{n}\right)$$

Beispiele:
Man berechne $z=\sqrt[4]{\cos 120^0+i\sin 120^0}$

Allgemein gilt:
Für $\sqrt[n]{x+iy}$ liegen die Bildpunkte der n Wurzelwerte auf einem Kreis mit dem Radius $\sqrt[n]{r}$ und bilden die Ecken eines regelmäßigen n–Ecks. Dabei ist der Bestimmungswinkel des Vielecks gegeben durch $\frac{360^0}{n}$ (im Beispiel durch $\frac{360^0}{4} = 90^0$).

Beispiel:
Man berechne alle Werte von $\sqrt[3]{1}$